INFOGRAFÍA · MÓDULO 4 · SWITCHING, ROUTING Y ZABBIX

Switching

Cómo piensa un switch, cómo se parte una red en VLAN y cómo se evita que un cable de más la tumbe.

SW-OFICINA · 24 puertos
trama AA:AA → BB:BB entra por 1, sale por 2

Un switch es un cartero con buena memoria: apunta de dónde viene cada MAC y entrega solo en la puerta correcta.

4.1 Cómo aprende un switch
4.2 VLAN: pisos independientes
4.3 Access vs. Trunk
4.4 802.1Q: la etiqueta viajera
4.5 STP: evitando bucles
4.6 LACP y EtherChannel
4.7 CDP / LLDP y un caso real
4.8 PoE: energía por el cable
4.9 SPAN: copiar para vigilar

4.1

Cómo aprende un switch

Aprende de la MAC de origen. Decide con la MAC de destino.

HISTORIA DE PASILLO
Cambiaron un PC de mesa y el switch lo siguió buscando en el puerto viejo. A los cinco minutos lo reaprendió. Memoria de pez.

ACCIÓN 1
Aprender
Lee la MAC de origen de cada trama y apunta en qué puerto entró.

ACCIÓN 2
Reenviar
Si conoce la MAC de destino, la manda solo por ese puerto.

ACCIÓN 3
Inundar
Si no la conoce, la copia por todos los puertos menos por el de entrada.

ACCIÓN 4
Filtrar
Si el destino cuelga del mismo puerto por el que llegó, la descarta.

Ejemplo: PC-A habla con PC-B

PASO	QUÉ OCURRE	TABLA MAC
1	A envía a BB:BB por el puerto 1	AA:AA → 1
2	BB:BB es desconocida: inunda	sin cambios
3	B responde por el puerto 2	BB:BB → 2
4	Ya conoce a los dos: reenvío directo	sin cambios

Quién separa qué

EQUIPO	COLISIÓN	BROADCAST
Hub	1 en total	1
Switch	1 por puerto	1 por VLAN
Router	1 por interfaz	1 por interfaz

El broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) siempre se inunda, pero solo dentro de su VLAN.

300 s

Cada MAC aprendida caduca a los 5 minutos sin tráfico (aging time por defecto en Cisco).

Ojo: si alguien llena la tabla a propósito (MAC flooding), el switch inunda todo y se comporta como un hub. Defensa: port security.

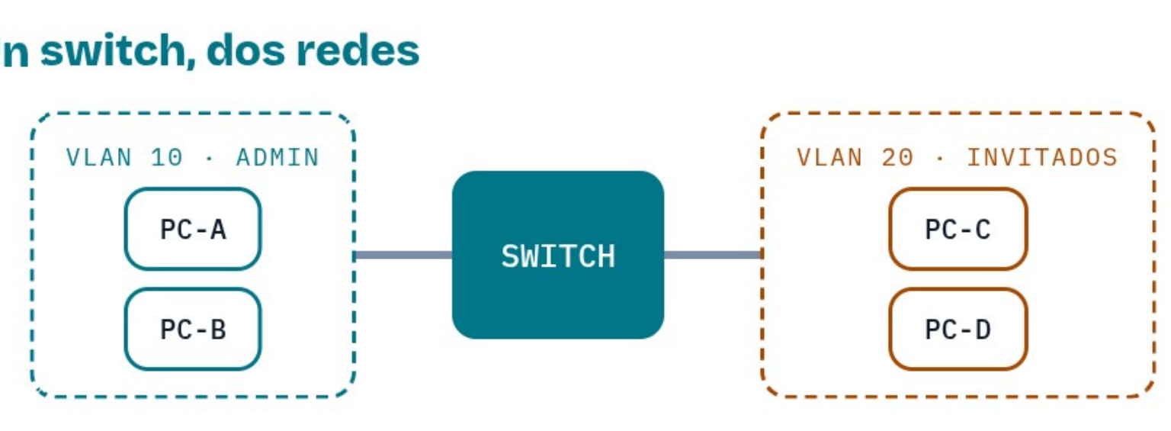
4.2

VLAN: pisos independientes

Mismo edificio, mismo ascensor, pisos que no se mezclan.

HISTORIA DE PASILLO
Un invitado conectó su portátil, descubrió la impresora de Dirección y le mandó 400 copias de su CV. Con VLAN no habría pasado. (A lo mejor lo contrataron.)

Un switch, dos redes



PC-A y PC-C comparten switch pero no se ven: cada VLAN es un dominio de broadcast propio. Para hablar entre ellas hace falta un router (módulo 5).

Plan de VLAN: una VLAN, una subred

VLAN	NOMBRE	SUBRED	GATEWAY
10	ADMINISTRACION	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	INVITADOS	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	SERVIDORES	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	CAMARAS	192.168.40.0/24	192.168.40.1

Truco: el número de VLAN es el tercer octeto. Ves 192.168.20.x y ya sabes que es la VLAN 20.

Por qué se usan

Seguridad	Los invitados no husmean en el servidor de nóminas
Rendimiento	Menos broadcast circulando por todas partes
Orden	Se organiza por función, no por cableado
Flexibilidad	Cambias de grupo sin recablear
Contención	Un fallo se queda en su VLAN

Buenas prácticas

1. VLAN 1 es la de fábrica: no la uses para nada serio.
2. Rango útil: 2–4094. Ponles nombre claro: INVITADOS, no "VLAN 20".
3. Puertos sin usar: a una VLAN "agujero negro" sin salida.
4. Cambiar de VLAN a un PC implica cambiar su IP (o usar DHCP).

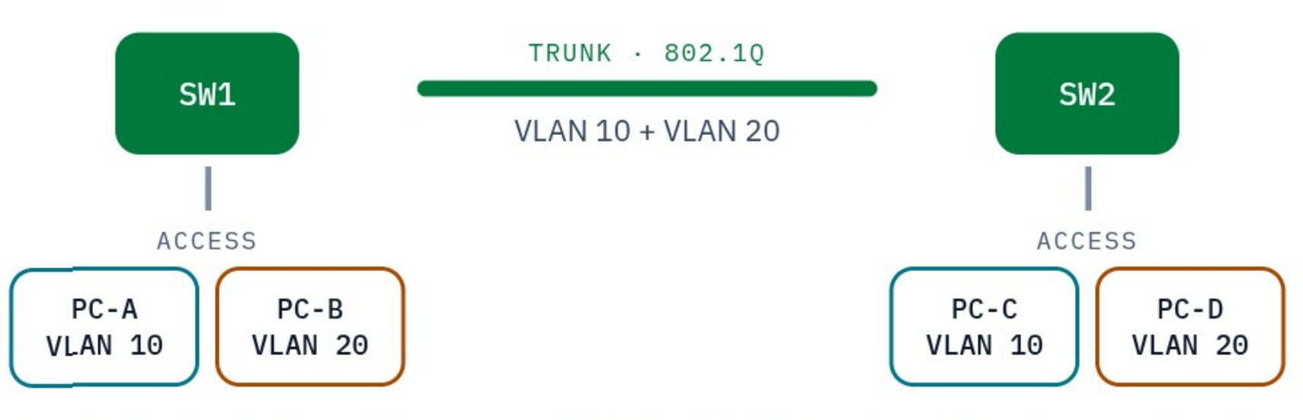
4.3

Access vs. Trunk

Una puerta por piso, o el ascensor para todos.

HISTORIA DE PASILLO
Quería añadir la VLAN 30 al trunk, escribió allowed vlan 30 y la 10 y la 20 desaparecieron. Tres plantas sin red. Aprendió la palabra add.

Un cable, todas las VLAN



Sin trunk harían falta dos cables, uno por VLAN. Con 20 VLAN, veinte cables. Por eso existe el trunk.

Los dos modos de un puerto

	ACCESS	TRUNK
VLAN	Una sola	Varias a la vez
Tráfico	Sin etiquetar	Etiquetado 802.1Q
Conecta	PC, impresoras, cámaras	Switch con switch o con router
Analogía	La puerta de un piso	El ascensor del edificio

Trampa clásica: allowed vlan sin add

```
switchport trunk allowed vlan 30       ! REEMPLAZA: borra la 10 y la 20swit
```

Más detalles que importan

1. **DTP:** fija cada puerto a mano (access o trunk) y desactiva la negociación en los puertos de usuario.
2. **VLAN nativa:** viaja sin etiqueta. Debe coincidir en ambos extremos (ver 4.4).
3. **PC en un trunk:** no entiende las etiquetas, así que no funcionará bien.

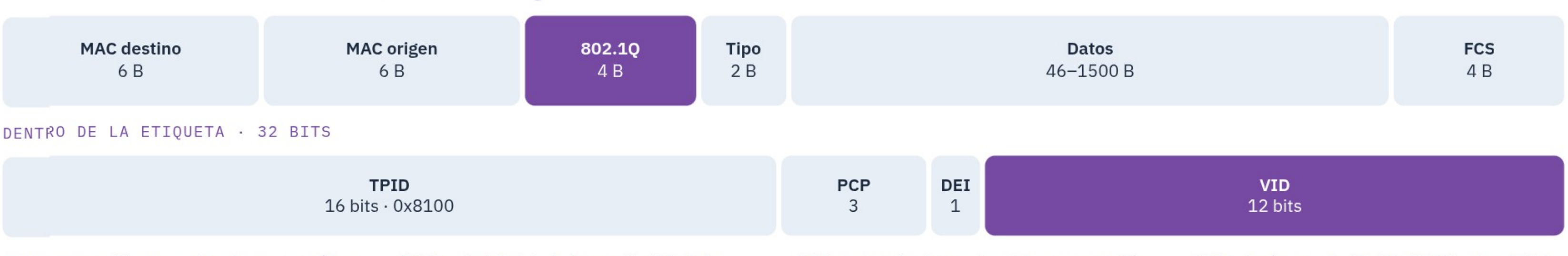
4.4

802.1Q: la etiqueta viajera

Cuatro bytes que dicen a qué VLAN pertenece cada trama.

HISTORIA DE PASILLO
Dos departamentos compartieron red durante semanas por una VLAN nativa mal puesta (la 1 en un lado, la 99 en el otro). "Intercambio cultural", lo llamaron.

Una trama Ethernet con etiqueta 802.1Q



TPID: marca fija que avisa de que aquí hay una etiqueta VLAN.

PCP: prioridad de la trama (calidad de servicio).

DEI: se puede descartar si hay congestión.

VID: el número de VLAN. 12 bits dan 4094 VLAN útiles.

El viaje de una trama de la VLAN 20

1. PC-A envía la trama normal, sin etiqueta.
2. SW1 la recibe por un puerto access de la VLAN 20.
3. Al salir por el trunk, añade la etiqueta VID 20.
4. SW2 lee la etiqueta y busca el destino solo en la VLAN 20.
5. Al salir por el puerto access, quita la etiqueta.
6. PC-C recibe una trama normal. Nunca vio la etiqueta.

VLAN nativa

En un trunk, una VLAN viaja sin etiqueta (por defecto, la 1). Si los extremos no coinciden, el tráfico se mezcla.

- Que coincida en ambos lados.
- No uses la VLAN 1: mejor una vacía, como la 99.
- Ningún equipo de usuario en la nativa.

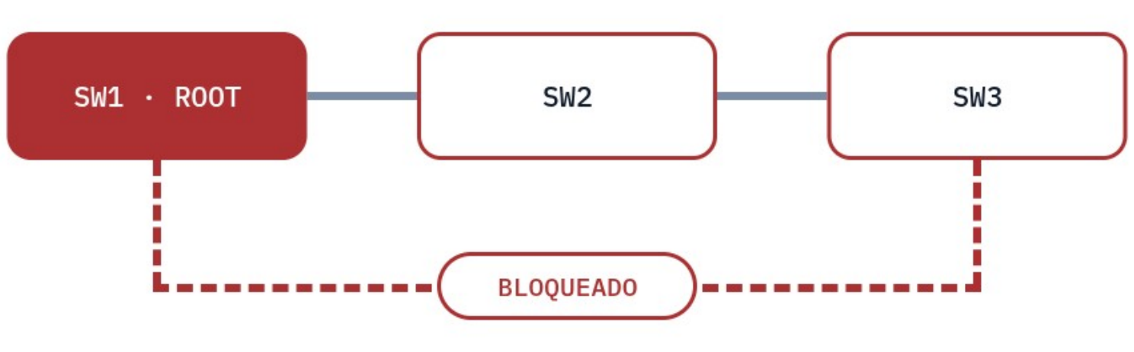
4.5

STP: evitando bucles

Dos caminos dan redundancia, pero también un bucle. STP bloquea el sobrante.

HISTORIA DE PASILLO
Un becario enchufó "el cable que sobraba" entre dos switches sin STP. Dos minutos después la red no iba lenta: no existía. Hoy revisa los cables antes de enchufar.

Tres switches, un enlace bloqueado



Sin STP, un broadcast daría vueltas por este triángulo para siempre. Con STP, el enlace sobrante queda dormido y despierta si el principal falla.

Quién manda: el Bridge ID

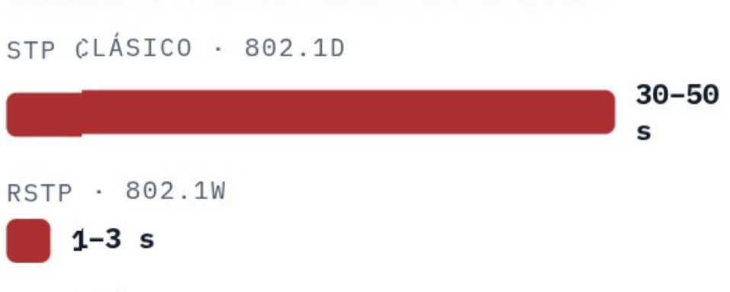
`Prioridad 32768` + `MAC` = `Bridge ID`

Gana el **menor**. Con las prioridades de fábrica iguales, desempata la MAC más baja: el switch más viejo. Por eso la raíz se configura a propósito.

Roles de los puertos

Root port	El mejor camino hacia la raíz (uno por switch)
Designated	El responsable de cada enlace
Blocked	El enlace sobrante, en reposo

Cuánto tarda en reaccionar



En la práctica se usa RSTP (Rapid-PVST en Cisco).

Protege los puertos de usuario

- **PortFast:** pasa a forwarding al instante. Solo en PC e impresoras.
- **BPDU Guard:** si llega una BPDU a un puerto PortFast, lo apaga.
- **Root Guard:** impide que otro switch robe el papel de raíz.

Por qué un bucle es tan grave

Los paquetes IP mueren por TTL. Las tramas Ethernet no tienen fecha de caducidad: dan vueltas hasta que alguien desenchufa.

`tormenta de broadcast` `tabla MAC inestable` `tramas duplicadas`

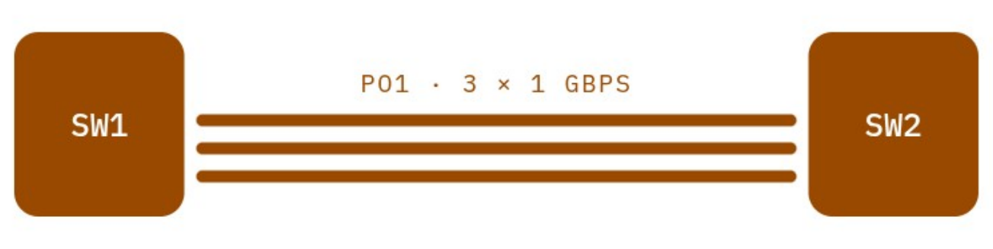
4.6

LACP y EtherChannel

Varios cables, un solo canal: más ancho de banda y redundancia.

HISTORIA DE PASILLO
Dos switches en LACP, con los dos lados en passive. Cada uno esperó educadamente a que hablara el otro. El canal nunca se formó. Una reunión de lunes.

Tres cables, un canal lógico (Po1)



STP lo ve como un solo enlace, así que no bloquea nada y aprovechas todos los cables.

¿Se forma el canal?

LADO A	LADO B	RESULTADO
active	active	Sí
active	passive	Sí
passive	passive	No · ambos esperan
on	active	No · no mezcles modos

Ventajas

- Más ancho de banda en conjunto.
- Redundancia: si un cable cae, sigue el otro.
- STP no bloquea ningún cable del canal.
- La caída de un cable apenas se nota.

Reparto por conversación

CONVERSACIÓN	CABLE
A	1
B	2
C	1

Como un peaje: cada coche elige cabina y se queda en ella. Una descarga enorme no va más rápida; muchas a la vez, sí.

Para que se forme

- Misma velocidad, dúplex, modo y VLAN en todos los puertos.
- Al menos un lado en active.
- No mezclar LACP con PAgP. Recomendado: LACP.
- Hasta 8 puertos activos por canal.

4.7

CDP / LLDP y un caso real

Preguntar a cada puerta quién vive al otro lado.

HISTORIA DE PASILLO
Un armario con 200 cables sin etiquetar. Cinco minutos de CDP después, croquis completo. Luego, etiquetadora y sonrisa: un técnico feliz es un técnico que etiqueta.

Dos protocolos, la misma idea

	CDP	LLDP
Origen	Cisco, propietario	IEEE 802.1AB, estándar
Entre fabricantes	Limitado	Sí
Muestra	Nombre, modelo, puerto, IP, VLAN nativa	Lo mismo, y LLDP-MED para teléfonos
Seguridad	Anuncian mucho: apágalos en puertos de usuario	

Tu mapa del tesoro

```
SW1# show cdp neighbors
Device ID    Local Intrfce  Capability  Platform  Port ID
SW2          Gi0/24         S I         WS-C2960  Gi0/24
AP-Planta1   Gi0/5          T           AIR-AP    Gi0
```

Cuando heredas una instalación sin documentación (y siempre se hereda sin documentación), estos comandos te dibujan el plano.

Caso real: los PC de la VLAN 20 no se ven

Pista: si solo falla una VLAN, el cable no es el problema.

1. ¿Está el trunk activo? `show interfaces trunk`
2. ¿Existe la VLAN 20 en ambos switches? `show vlan brief`
3. ¿Está permitida en el trunk? `columna allowed de show interfaces trunk`
4. ¿STP la deja pasar? `show spanning-tree vlan 20`
5. ¿Coincide la VLAN nativa? `show interfaces trunk`
6. ¿Cada PC está en su VLAN? `show interfaces Gi0/x switchport`
7. ¿IP y máscara correctas? `ipconfig · ip a`

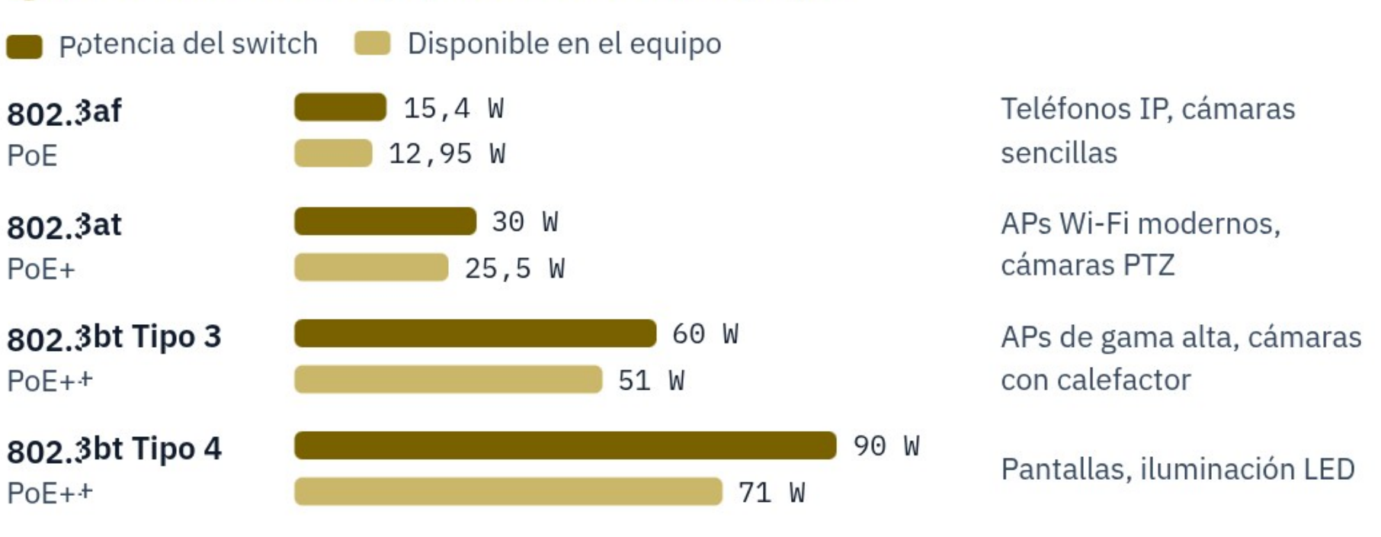
4.8

PoE: energía por el cable

Datos y corriente por el mismo cable. Ojo con los vatios.

HISTORIA DE PASILLO
Pidió 20 cámaras PoE y le llegó un switch con presupuesto para 12. Las cámaras 13 a 20 permanecieron ciegas con dignidad. Mira los vatios, no solo los puertos.

Qué da el switch y qué recibe el equipo



	Potencia del switch	Disponible en el equipo	
802.3af PoE	15,4 W	12,95 W	Teléfonos IP, cámaras sencillas
802.3at PoE+	30 W	25,5 W	APs Wi-Fi modernos, cámaras PTZ
802.3bt Tipo 3 PoE++	60 W	51 W	APs de gama alta, cámaras con calefactor
802.3bt Tipo 4 PoE++	90 W	71 W	Pantallas, iluminación LED

Cómo se ponen de acuerdo

1. **Detecta** si hay un equipo PoE válido.
2. **Clasifica** cuánta potencia necesita.
3. **Da energía.** Un PC normal en un puerto PoE no sufre daño.

Máximo 100 m, y con cobre de verdad: el cable de aluminio (CCA) pierde energía y calienta.

Presupuesto de 370 W: ¿cuántos equipos caben?

24 teléfonos IP · 15,4 W reservados cada uno

12 cámaras PTZ · 30 W cada una (no 24: la cuenta es en vatios)

Reglas del presupuesto

- Suma la potencia máxima, no la media.
- Deja un 20 % de margen para crecer.
- El switch reserva por clase, aunque luego consuma menos.
- Apagar y encender el PoE reinicia una cámara a distancia.

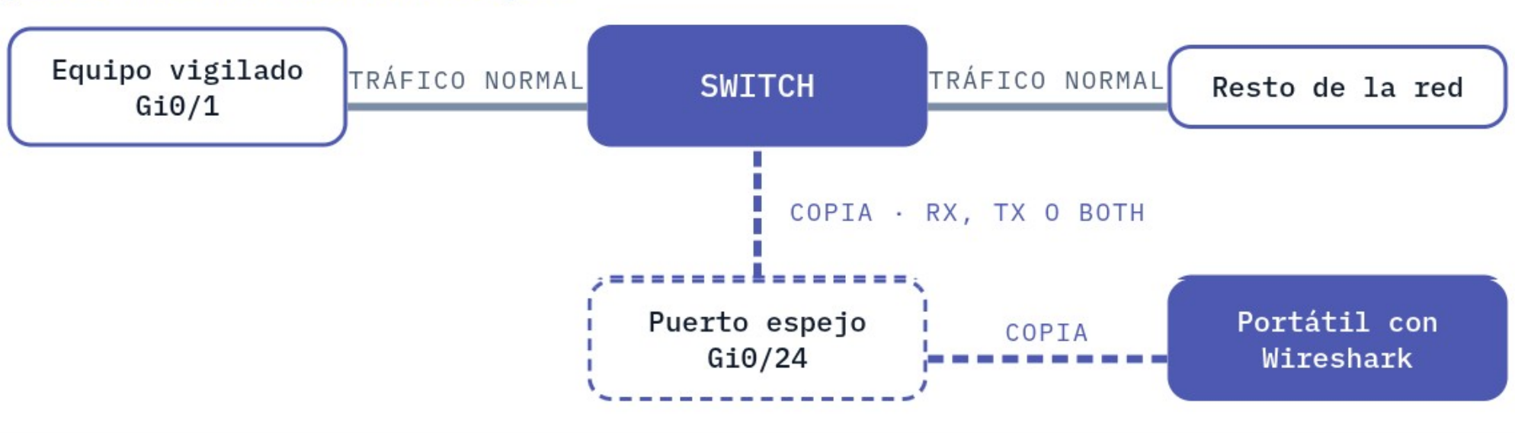
4.9

SPAN: copiar para vigilar

Ver el tráfico de un puerto sin tocarlo.

HISTORIA DE PASILLO
Una aplicación se colgaba cada tarde a las 17:00. Con un espejo y Wireshark apareció la culpable: una impresora lanzando broadcasts. El tráfico nunca miente. Las impresoras, a veces.

El tráfico original sigue; el switch envía una copia



Tres tipos

TIPO	DÓNDE VIAJA LA COPIA
SPAN local	Dentro del mismo switch
RSPAN	Por la red hasta otro switch (VLAN especial)
ERSPAN	Encapsulada en IP, a través de routers

Para qué sirve

- Diagnosticar una aplicación lenta o que se corta.
- Alimentar un IDS/IPS que detecta intrusos.
- Saber qué equipos y protocolos consumen más.
- Auditar un servidor y analizar la calidad de la voz IP.
- Ver ARP, DHCP y TCP en vivo con Wireshark.

Cuidado

- **Solo con permiso por escrito** y en tu propia red.
- El puerto destino se dedica a la captura.
- Copiar 1 Gbps full dúplex (2 Gbps) a un puerto de 1 Gbps pierde tramas.
- HTTPS va cifrado: ves la trama, no el contenido. Alternativa profesional: un TAP.

Para llevarse a casa

1. El switch aprende de la MAC de origen y reenvía por la de destino. Si no la conoce, inunda.
2. Cada VLAN es un dominio de broadcast y lleva su propia subred.
3. Access: una VLAN sin etiqueta. Trunk: varias VLAN con etiqueta

CHULETA DE COMANDOS · CISCO IOS

```
! Aprender
show mac address-table
clear mac address-table dynamic
! VLAN y trunk
```